

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Équilibre Radiatif Terrestre

Modèle à 1 couche

Ce document synthétise la modélisation de l'équilibre radiatif de la Terre munie d'une unique couche atmosphérique. En s'appuyant sur les bilans de flux thermiques en régime permanent, le script Python associé résout ce système non linéaire pour déterminer les températures d'équilibre de la surface et de l'atmosphère.

Principes physiques appliqués

$$\frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \epsilon\sigma T_1^4 - \sigma T_0^4 = 0$$

$$\epsilon\sigma T_0^4 - 2\epsilon\sigma T_1^4 = 0$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Paramètres Physiques du Modèle

Le modèle s'appuie sur les grandeurs radiatives et thermodynamiques macroscopiques suivantes :

- **Constante Solaire** (S_0) : Densité de flux thermique solaire au sommet de l'atmosphère, $S_0 = 1361 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.
- **Albédo planétaire** (α) : Fraction de l'énergie solaire directement réfléchie vers l'espace par le système Terre-Atmosphère ($\alpha = 0,3$).
- **Constante de Stefan-Boltzmann** (σ) : Constante de la loi du rayonnement du corps noir, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.
- **Émissivité infrarouge** (ϵ) : coefficient caractérisant l'absorption et l'émission du rayonnement infrarouge par l'atmosphère.

La surface terrestre, elle, est assimilée à un corps noir parfait ($\epsilon_{\text{surf}} = 1$).

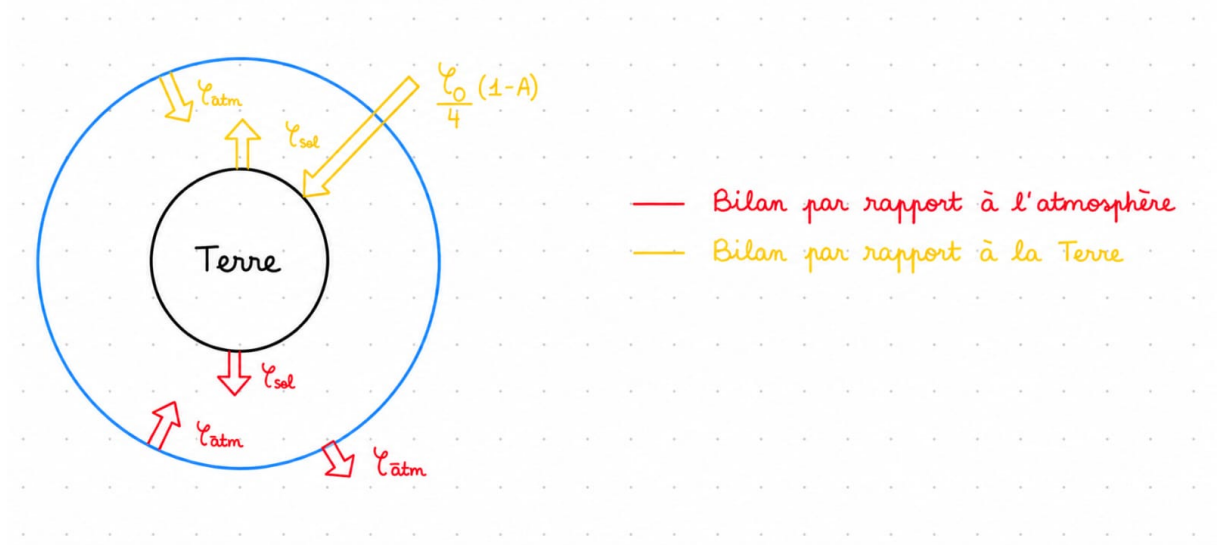


FIGURE 1 – Bilan des flux radiatifs pour le modèle à une couche atmosphérique.

2 Mise en Équation des Bilans Radiatifs

Le système est étudié en régime permanent. L'application du premier principe de la thermodynamique impose que la somme algébrique des densités de flux thermique surfaciques (φ) soit nulle pour chaque sous-système.

On définit :

- $\varphi_{\text{sol}} = \sigma T_0^4$: flux infrarouge émis par la surface terrestre.
- $\varphi_{\text{atm}} = \epsilon \sigma T_1^4$: flux infrarouge émis par la couche atmosphérique dans une direction (vers le haut ou vers le bas).

2.1 Bilan thermique de la surface terrestre

À l'équilibre, l'équation des flux de la surface s'écrit littéralement :

$$\frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \varphi_{\text{atm}} - \varphi_{\text{sol}} = 0 \quad (1)$$

En remplaçant les flux par les lois de Stefan-Boltzmann, on obtient le bilan final :

$$\frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \epsilon \sigma T_1^4 - \sigma T_0^4 = 0 \quad (2)$$

2.2 Bilan thermique de l’atmosphère

Le bilan radiatif de la couche atmosphérique s’écrit :

$$\epsilon\varphi_{\text{sol}} - 2\varphi_{\text{atm}} = 0 \quad (3)$$

Ce qui donne, en injectant les expressions des températures :

$$\epsilon\sigma T_0^4 - 2\epsilon\sigma T_1^4 = 0 \quad (4)$$

3 Résolution Numérique (Python)

La résolution est effectuée numériquement via la fonction `fsolve` de la bibliothèque `scipy.optimize`.

L’algorithme requiert un vecteur d’état initial (*guess*) pour converger vers la racine physique du système. Nous initions la recherche autour de valeurs réalistes : 288 K pour la surface et 250 K pour l’atmosphère.

La convergence de l’algorithme fournit les températures macroscopiques d’équilibre du système :

- Température de l’atmosphère : $T_1 \approx -30^\circ\text{C}$ (soit 243 K).
- Température de surface : $T_0 \approx +15^\circ\text{C}$ (soit ≈ 288 K).

Ces résultats démontrent l’efficacité de ce modèle à une couche pour illustrer le mécanisme fondamental de l’effet de serre. Bien que la température radiative globale vue de l’espace soit très faible, le piégeage infrarouge maintient la surface terrestre à une température propice à la vie.

4 Conclusion

Ce modèle d’équilibre radiatif à une couche, bien que simplifié, met en évidence le mécanisme fondamental de l’effet de serre naturel. En posant des bilans de flux rigoureux en régime permanent, la résolution numérique nous permet de retrouver une température de surface de $+15^\circ\text{C}$ (288 K), une valeur tout à fait cohérente avec la moyenne globale terrestre actuelle.

Ce travail pose les bases physiques nécessaires au développement de modèles climatiques plus complexes. Pour affiner ces résultats, il serait pertinent d’étudier un modèle multi-couches (discrétisation verticale de l’atmosphère).